

ROBOT INSPECTEUR DE TUBE DANS UNE CENTRALE NUCLEAIRE

BRAS BETA



Le Bras BETA est un robot qui intervient en milieu hostile (contamination et irradiation) dans une centrale nucléaire type REP (Réacteur à Eau Pressurisée) pour positionner, au droit des tubes d'un générateur de vapeur, une sonde de contrôle par courant de Foucault.

Le Bras BETA doit :

- pouvoir intervenir dans la boîte à eau d'un Générateur de Vapeur sans introduction humaine ;
- positionner une sonde de contrôle le plus rapidement possible au droit des tubes d'un générateur de vapeur avec une précision de $\pm 0,5$ mm;
- respecter un temps de déplacement tube à tube : inférieur à 4 s entre 2 tubes voisins ;
- temps de déplacement entre 2 positions d'accrochage de la platine : inférieur à 1 s entre 2 positions voisines.

Problématique :

Ce TP a pour objectif de modéliser le comportement du Bras Beta en vue de concevoir le correcteur de l'asservissement lié à l'axe de translation.

Mise en service du Bras Beta – 20 minutes

Objectifs

- ☐ **SYS-04** : Valider les performances d'un système vis-à-vis d'un cahier des charges.
- ☐ **SYS-05** : Analyser les résultats d'une simulation ou d'une expérimentation.
- ☐ **SYS-06** : Mesurer et analyser une grandeur physique.

Expérimenter et analyser

Activité 1

- ☐ Prendre connaissance de la Fiche 1 (Présentation générale).
- ☐ Réaliser les protocoles donnés de la Fiche 2 (Mise en œuvre du bras beta, Allumage, Initialisation et Mise en mouvement).
- ☐ Proposer un schéma cinématique minimal du système.
- ☐ Donner les différences entre le système réel et le système didactique.

Expérimenter et analyser

Activité 2

- ☐ En utilisant la fiche 3 – Mesure en BF –, réaliser un essai dans les conditions suivantes :
 - coordonnées du tube de départ : (125,0) ;
 - coordonnées du tube d'arrivée : (275,50) ;
 - stratégie de ralliement : trapèze de vitesse **sans** synchronisation.
 - (correcteurs proportionnels avec $P = 1$ sur les deux axes, vitesse T 150 mm/s, vitesse R 120°/s).
- ☐ Afficher et conserver la courbe en réalisant l'inspection.
- ☐ Réaliser le même essai en modifiant uniquement la stratégie ralliement : trapèze de vitesse **avec** synchronisation.
- ☐ Commenter les courbes obtenues.

Expérimenter et analyser

Activité 3

- ☐ Vérifier si les exigences 1.1.3, 1.1.4 et 1.1.5 sont satisfaites.

Chaine fonctionnelle – 20 minutes

Objectifs

- ☐ **SYS-01** : Réaliser une analyse structurelle, flux, effort
- ☐ **SYS-02** : Analyser une solution technologique

Expérimenter et analyser

Activité 1

- ☐ Etablir la chaîne fonctionnelle du Bras Beta.
- ☐ Expliquer le fonctionnement d'un codeur incrémental. Expliquer comment est établie la mesure pour chacun des axes de déplacement.
- ☐ Prendre connaissance des grandeurs visualisables sur la Fiche 3 – Identification BO. Lister les grandeurs mesurées et les grandeurs calculées. Donner les grandeurs servant au fonctionnement du système et celle ayant un but pédagogique.

Modélisation du Bras Beta – Axe T – 60 minutes

Objectif En vue de pouvoir corriger le comportement, du système, il est nécessaire de disposer d'un modèle de connaissance du système. On s'intéresse ici à l'axe T (Translation).

Activité 1 – Modélisation de la motorisation

Modéliser

- ☐ Prendre connaissance de la fiche 4 (Diagramme de blocs interne).
- ☐ Indiquer des particularités de la modélisation acausale.
- ☐ Ouvrir le fichier BrasBeta_AxeT_BO_acausal.zcos. Commenter le modèle.
- ☐ Comparer les résultats de la simulation et de l'expérimentation :
 - Lancer la simulation (échelon de 5V).
 - Réaliser un essai (Contrôle tubes ► Identification BO ► Prépositionner le bras (150 mm) ► Essai échelon de 5V).
 - Sélectionner les grandeurs utiles à la comparaison.
- ☐ Lister l'origine des écarts entre les résultats de la simulation et de l'expérimentation.

Activité 2 – Modélisation de l'asservissement en position

Modéliser

- ☐ On conserve le modèle précédent.
- ☐ Proposer des modifications pour transformer le modèle en boucle ouverte en modèle en boucle fermée.
- ☐ Mettre en œuvre ces modifications.

Activité 3

Modéliser

- ☐ Comparer les résultats de l'expérimentation et de la modélisation (temps de réponse, écart statique etc.).
- ☐ Lister l'origine des écarts.

Si l'activité 2 n'a pas pu être traitée, vous pourrez vous aider du fichier BrasBeta_AxeT_BF_acausal.zcos.

Modélisation du Bras Beta – Axe T – 45 minutes

Objectif En vue de pouvoir corriger le comportement, du système, il est nécessaire de disposer d'un modèle du système. On s'intéresse ici à l'axe T (Translation).

Activité 1 – Préliminaires

Modéliser

- ☐ Ouvrir le fichier Ordre1Integre.zcos. On modélise ici la réponse d'un premier ordre intégré soumis à un échelon d'amplitude 5.
- ☐ Indiquer comment, à partir de mesures sur la courbe, il est possible de retrouver la gain et la constante de temps du premier ordre.

Activité 2 – Modélisation de la motorisation

Modéliser

- ☐ Ouvrir le fichier 02_BrasBeta_T_06_BO_causal.zcos. Commenter le modèle.
- ☐ Réaliser un essai :
 - Contrôle tubes ► Identification BO ► Prépositionner le bras (150 mm) ► Essai échelon de 5V
- ☐ Identifier le gain et la constante de temps du système.
- ☐ Comparer les résultats de la modélisation et de l'expérimentation. Peut-on valider le modèle.

Modéliser

Activité 3 – Modélisation des non linéarités

- ☐ On souhaite modéliser les frottements secs par une tension de seuil (bande morte, dead band). Déterminer expérimentalement cette tension de seuil.
- ☐ Modifier le modèle en conséquence.
- ☐ Le modèle permet-il d'intégrer la saturation en courant ?

Modéliser

Activité 4 – Modélisation de l'asservissement en position

- ☐ Transformer le modèle pour réaliser un asservissement en position. Pour cela ajouter les blocs vous paraissant nécessaires.
- ☐ Comparer les résultats de la modélisation et de la simulation.

Synthèse (Type Centrale)

En fin d'épreuve 10 minutes sont consacrées à la préparation de la synthèse globale (3 minutes de présentation maximum).

Elle doit permettre de :

- ☐ conclure quant à la problématique abordée dans le TP ;
- ☐ préciser la ou les démarche(s) adoptées pour répondre au problème posé ;
- ☐ et montrer la capacité à utiliser les résultats obtenus (simulés ou mesurés) pour décider et choisir une évolution technique en rapport avec un cahier des charges.